2024-25 年春季学期高等数学 II

思考题 05：热动力学

一、热力学中有四种不同的势能函数，分别为内能U，Helmholtz 自由能F，焓H，和 Gibbs 自由能G。所谓「热力学基本关系」，是将这些势能函数表达为以下全微分形式

$$dU = TdS - PdV;$$
$$dF = -SdT - PdV;$$
$$dH = TdS + VdP;$$
$$dG = -SdT + VdP.$$

其中T是温度，S是熵，P是压强，V是体积。

如果你在物理书上看到上面这四个式子，请问：

- 你理解U, F, H, G分别是谁的函数？
- 计算四个函数对各自变量的偏导数。

二、讨论热动力学中的势能时，需要先明确测量势能时需要控制的变量。数学上我们可以视这些变量为该势能的自变量。如果以熵S和体积V为系统自变量，则对应的势能为内能$U = U(S, V)$。

1) 已知内能的全微分为$dU = TdS - PdV$。写出偏导数$\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V$和$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S$.

2) 设U, S, V又都是变量x, y的函数。求出偏导数$\left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)_y$和$\left(\frac{\partial U}{\partial y}\right)_x$（用$T, S, P, V$及他们对$x, y$的偏微分表示）.

3) 假设U, S, V对x, y的两个混合偏导都是连续的。由上题的结果，推导 Maxwell 一般关系式

$$\left(\frac{\partial T}{\partial y}\right)_x \left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)_y - \left(\frac{\partial P}{\partial y}\right)_x \left(\frac{\partial V}{\partial x}\right)_y = \left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial S}{\partial y}\right)_x - \left(\frac{\partial P}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial V}{\partial y}\right)_x.$$

4) 取x, y为T, S, P, V中的任意两个变量，推导出一个 Maxwell 关系式（共六个）。
（提示：注意热力学记号中的下标表示不变量！）

5) 如果以熵S和压强P为系统自变量，则对应的势能为焓$H = H(S, P)$，其全微分为$dH = TdS + VdP$。你是否还能推导出 3)的结果？

6) （附加题）对 4)中你得到的关系式，你是否有其他推导方法？